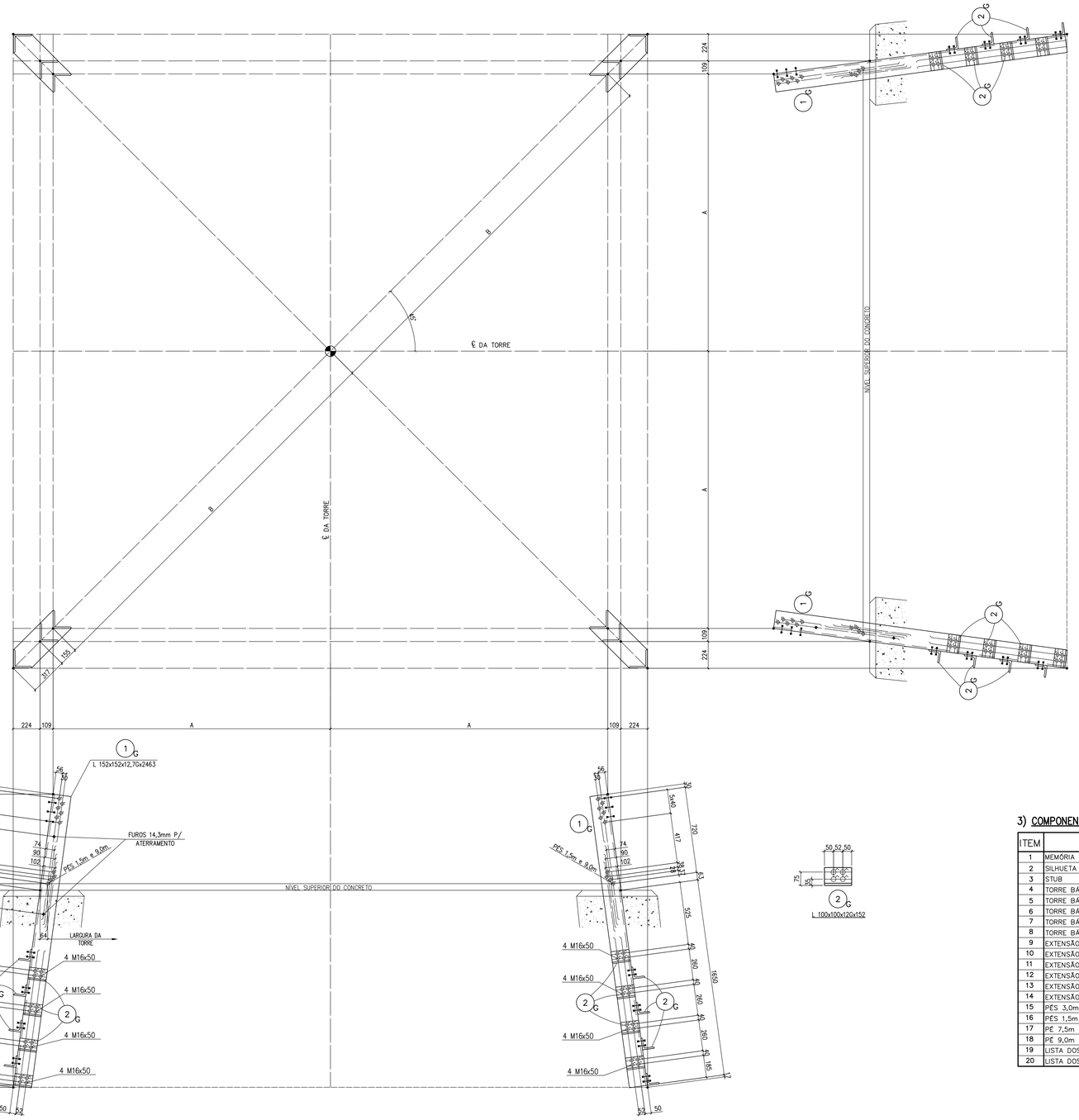




VERTICAL

tg α = 0.1370971
2tg α = 0.2741941
sec α = 1.0093541

FACE

tg β = 0.1358265
sec β = 1.0091823

sec b = 1.0186222

PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES PARA 1 (UM) STUB	
PARAFUSOS / COMPRIMENTOS	M12	M16
30	–	–
35	–	–
40	–	–
45	–	–
50	–	32
55	–	–
60	–	–
65	–	–
70	–	–
75	–	–
ARRUELA PLANA ESP. 3,0	–	32
"PALNUT"	–	32
ESPESSURAS		
∯ 3,0	–	–
∯ 4,0	–	–
∯ 5,0	–	–
∯ 6,0	–	–
∯ 7,0	–	–
∯ 8,0	–	–
PARAFUSO DEGRAU PD–18M	–	

ARRUELA PLANA PALNUT

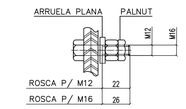


TABELA DE LOCAÇÃO DOS STUBS

ALTURAS	COTAS	PÉS 1,5m	3,0m	4,5m	6,0m	7,5m	9,0m
TORRE SEM EXTENSÃO	A	2598	2804	3010	3215	3421	3625
	B	3674	3965	4257	4547	4838	5127
EXTENSÃO 6,0m	A	3421	3627	3832	4038	4243	4448
	B	4838	5129	5419	5711	6000	6290
EXTENSÃO 12,0m	A	4243	4447	4653	4858	5064	5270
	B	6000	6289	6580	6870	7162	7453
EXTENSÃO 18,0	A	5064	5270	5475	5681	5886	6092
	B	7162	7453	7743	8034	8325	8615

1) NOTAS GERAIS:

1a) TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EM MILIMETRO, EXCETO ONDE ANOTADO.
1b) TODOS OS PARAFUSOS TERÃO ARRUELA LISA DE ESPESSURA 3mm, 1 (UMA) OU 2 (DUAS), CONFORME ANOTADO E 1 (UMA) CONTRAPORCA TIPO "PALNUT".
1c) TODAS AS PEÇAS TERÃO O NÚMERO DA POSIÇÃO PRECEDIDO DA SIGLA: BNAT.
1d) MONTAR PARAFUSOS DEGRAUS SOMENTE EM UM (1) MONTANTE DA TORRE.

2) ESPECIFICAÇÕES:

MATERIAL
2a) LAMINADOS EM AÇO ASTM–A572 GRAU 50, ASTM–A572 GRAU 60 OU EQUIVALENTES.
–OBS.: AS PEÇAS EM AÇO ASTM–A572 GRAU 50 OU EQUIVALENTES TEM OS NÚMEROS DAS POSIÇÕES INDICADAS COM A LETRA "H", E AS EM AÇO ASTM–A572 GRAU 60, INDICADAS COM A LETRA "C".
–TODAS AS CHAPAS SÃO EM AÇO ESTRUTURAL ASTM A36 OU EQUIVALENTE.
–PARAFUSOS COM CABEÇAS E PORCAS SEXTAVADAS COM CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS CONFORME NORMA ISO 898/1, CLASSE 5.8/CL.6 OU SUPERIOR.
–ARRUELAS E CALÇOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO ASTM A36.
–"PALNUTS" CONFORME ESPECIFICAÇÃO "SAE" 1020.

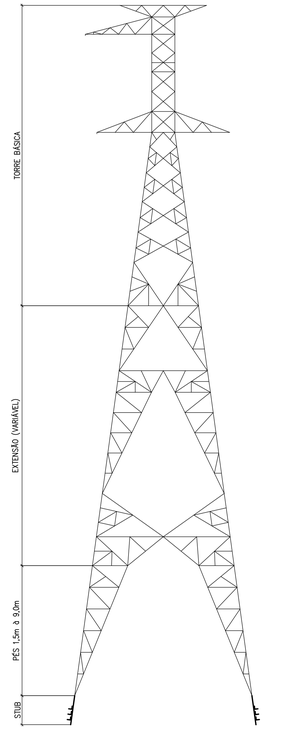
2b) DIMENSÕES
PARAFUSOS CONFORME NORMA ISO 4016, PORCAS CONFORME ISO 4034 E ROSCA ISO 261, ISO 965–2.
COMPRIMENTO DE ROSCA INDICADO NOS DESENHOS.

2c) GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE
–LAMINADOS CONFORME ASTM A123 E ASTM A143.
–PARAFUSOS E ACESSÓRIOS CONFORME ASTM A153.

2d) SOLDAS:
–CONFORME ÚLTIMA REVISÃO DA AWS D1.1.

3) COMPONENTES DA ESTRUTURA:

ITEM	COMPONENTES DA ESTRUTURA	N° CRGONTIJO	N° CLIENTE
1	MEMÓRIA DE CÁLCULO	BNAT_ADR2451–M4001	LTRH1.06–230–PE–ME.MCC–0004
2	SILHUETA	BNAT_ADR2451–D4001	LTRH1.06–230–PE–EM.DDM–0004
3	STUB	BNAT_ADR2451–D4002	LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0053
4	TORRE BÁSICA – PARTE SUPERIOR: PARA–RAIOS e MISULA SUPERIOR	BNAT_ADR2451–D4003	LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0054
5	TORRE BÁSICA: PARTE SUPERIOR	BNAT_ADR2451–D4004	LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0055
6	TORRE BÁSICA – PARTE SUPERIOR: MISULA INFERIOR	BNAT_ADR2451–D4005	LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0056
7	TORRE BÁSICA – PARTE INFERIOR: FACE TRANSVERSAL	BNAT_ADR2451–D4006	LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0057
8	TORRE BÁSICA – PARTE INFERIOR: FACE LONGITUDINAL e CORTE Q10–Q10	BNAT_ADR2451–D4007	LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0058
9	EXTENSÃO 6,0m ou EXTENSÃO 18,0m: PARTE 1	BNAT_ADR2451–D4008	LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0059
10	EXTENSÃO 12,0m	BNAT_ADR2451–D4009	LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0060
11	EXTENSÃO 12,0m: CORTES A30–A30, Q30–Q30, X30–X30 e VISTA V70	BNAT_ADR2451–D4010	LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0061
12	EXTENSÃO 18,0m: PARTE 2	BNAT_ADR2451–D4011	LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0062
13	EXTENSÃO 18,0m: PARTE 3	BNAT_ADR2451–D4012	LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0063
14	EXTENSÃO 18,0m – PARTE 3: CORTES A40–A40, Q40–Q40, X40–X40	BNAT_ADR2451–D4013	LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0064
15	PÉS 3,0m e PÉ 4,5m	BNAT_ADR2451–D4014	LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0065
16	PÉS 1,5m e PÉ 6,0m	BNAT_ADR2451–D4015	LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0066
17	PÉ 7,5m	BNAT_ADR2451–D4016	LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0067
18	PÉ 9,0m	BNAT_ADR2451–D4017	LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0068
19	LISTA DOS MATERIAIS	BNAT_ADR2451–LM4001	LTRH1.06–230–PE–ME.QMT–0007
20	LISTA DOS PARAFUSOS E ACESSÓRIOS	BNAT_ADR2451–LP4002	LTRH1.06–230–PE–ME.QMT–0008



POS.: 1, 2

REV.	ALTERAÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
00	APROVADO	14/09/2026	M.D.R.	H.D.G.	H.D.G.
00B	CONFORME COMENTÁRIOS	28/08/2026	M.D.R.	H.D.G.	H.D.G.
00A	EMISSÃO INICIAL	20/03/2026	F.A.F.	L.C.C.	H.D.G.

FINALIDADE: PARA APROVAÇÃO

SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos M12 – Furos ø13,5 – A=22
- Parafusos M16 – Furos ø17,5 – A=25
- Parafusos M20 – Furos ø21,5 – A=30
- Parafusos M24 – Furos ø26,0 – A=40
- Parafusos Degraus PD16 – Furos ø17,5
- Furos Conforme ø indicado

P/ Treliças

NOMENCLATURA DE RECORTES



TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS

ø	Min. (kg.m)	Max. (kg.m)
M12	3,5	4,5
M16	7,5	11,5
M20	13,0	22,0

REFERÊNCIAS

HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108382/MG

LOTE 05 - ANEEL 01/2024

Nº DOCUMENTO: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0053

Nº EMPREENDIMENTO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO
UNIDADE: LOTE 5 - LT 230 kV
LOCAL: BOM NOME - BOM NOME II C1
CÓDIGO INSTALAÇÃO: -
TAG: -

REVISÃO: 00A
FOLHA: 01/01
Nº CONTRATO: -
Nº LEGADO: -

CONSAG CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO – ENGENHARIA
CR GONTIJO ENGENHARIA DE PROJETOS

TÍTULO: TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA PESADA e FIM DE LNHA TIPO BNAT
STUB

Nº CR GONTIJO: BNAT_ADR2451-D4002
ESCALA: 1/10 - 1/15
REVISÃO: R- 00

Formato A0 (1189x841mm)